5.2 場站規劃

5.2.1 站區規劃依據及原則

車站是旅客透過各種運具與系統銜接的地點，而車站的位置是決定未來營運績效之重要因素，因此，在選擇車站位置時，首先必須考量在如何發揮系統最大的運輸功效下能吸引最大的旅次量，並在基地環境條件之限制下能滿足車站設計需求。依據規劃設計考量，決定站位的因素如下：

1. 旅次運量

車站應位於重要路口或特定之人群聚集地點(如體育館、活動中心、購物商場)。

2. 車站間距

旅客考量合理的步行距離下，車站間距原則在市中心通常在800~1,000公尺，在郊區則可維持在1,000~2,000公尺，但仍須配合沿線現地狀況調整。

3. 用地取得

在車站沿線可利用的土地中，為避免民眾抗爭，其取得的優先順序如下：

(1) 公有或公營事業空地→(2)公有或公營事業低度使用土地或窳陋建物→(3)已開闢或未開闢之公共設施用地→(4)私有未利用之空地→(5)私有低度使用土地或窳陋建物以土地（聯合）開發、徵收或設定地上權方式辦理。

4. 軌道定線

車站的位置必須與軌道定線相互配合，月台邊緣與列車車門需維持最小合理間距，軌道的水平半徑須大於1,000公尺。為防止列車靠站產生滑動，月台區軌道之最大允許縱坡為0.5%。

5. 環境因素

自然環境之敏感區域，及文化資產保存法保護之區域，均應避免因設站或施工而遭破壞。

6. 都市發展

未來具有發展潛力之區域，均應考量設站之可行性，以促進地區之發展。

7. 其他因素

如民意反映、政策考量、配合重大建設、地主參與等非技術之因素，在選擇車站位置時均應予以重視並加以考量。

5.2.2 車站規劃說明

本計畫研擬方案全長約21.3公里，共設置14站(不含藍線延伸線共線段)。深綠線全線皆為高架，各車站之規劃如表 5.2-1所示。

表 5.2-1 深綠線各車站資訊綜理表

車站	站距(m)	位置	車站功能
DG08	3,110	省道台39南下快慢分隔島，鄉道南148線(和順路)路口旁	服務過港仔、大廟聚落
DG09	1,510	省道台39南下快慢分隔島，市道180線(保大路)路口旁	轉乘綠線
DG10	1,930	省道台39南下快慢分隔島，市道180甲線(大智路)路口旁	服務崙頂聚落
DG11	1,300	省道台39南下快慢分隔島，省道台20線(中山路)路口旁	轉乘新化市區
DG12	1,580	省道台39南下快慢分隔島，鄉道南144線(北勢路)路口旁	服務北勢聚落
DG13	2,150	新市市區內，高鐵西側、臺鐵縱貫線北側都市計畫農業區	服務新市市區、土地開發、周邊整體開發
DG14	1,340	新市市區內，高鐵西側、富中街與富林路間公園用地	服務新市市區、社會住宅
DG15	1,670	南科園區內，南科南路、環西路路口旁	服務南科科技廠
DG16	1,080	南科園區內，南科南北路、西拉雅大道路口旁，鄰近南科管理局	服務南科管理局、科技廠
DG17	1,250	南科園區內，南科北路、南科七路路口旁	服務南科科技廠、轉乘黃線
DG18	2,300	善化都市計畫內，善美大道中央，鄰近南科FG區、都市計畫農業區	服務南科FG區、土地開發、周邊整體開發
DG19	620	善化市區內，光復大同路口旁，鄰近都市計畫農業區	服務善化市區、機廠土地開發、周邊整體開發
DG20	970	善化市區內，大成路中央，善化高中校區	服務善化市區
DG21	710	臺鐵善化站西側停車場，鐵路用地與停車場用地	服務善化市區、轉乘臺鐵善化站、土地開發

第4屆 第5次定期會 決議案 4622

5.2.3 轉乘規劃

大眾運輸路網規劃良好的轉乘車站動線，可縮短乘客轉乘時間、提高尖峰小時通勤學的效率。捷運系統間的轉乘，若路線採用相同系統，以規劃過軌營運之機制為原則，保留未來營運期間直通營運的可能性，旅客可不需下車直接抵達另一路線的目的地，也可減少大量旅客於轉乘站上下車造成列車延誤。若路線為不同系統或過軌機制於工程上不可行，則規劃車站共構、付費區內轉乘為原則。如與臺鐵、高鐵等不同系統間的轉乘，則以規劃共構轉乘為主。

深綠線全線共規劃4站轉乘站，由南至北分別為DG07站、DG09站、DG17站與DG21站，如圖 5.2-1，各站轉乘規劃分述如下：

1. DG07 站/藍線延伸線

本計畫將於DG07站與藍線延伸線BH01站進行轉乘。藍線延伸線自第一期藍線主線端點B14站向東延伸至關廟，並岔出一條支線往高鐵台南站。深綠線規劃於DG07站北側與藍線延伸匯合，可將深綠線之服務範圍擴大至高鐵特定區，DG07站至DG01站間將與藍延線BH01站至BH07站共用月台及軌道，如圖 5.2-2，旅客可於同月台進行轉乘，可參考臺北捷運中和新蘆線大橋頭站至南勢角站之設計。



圖 5.2-1 深綠線與藍線延伸線共線路段

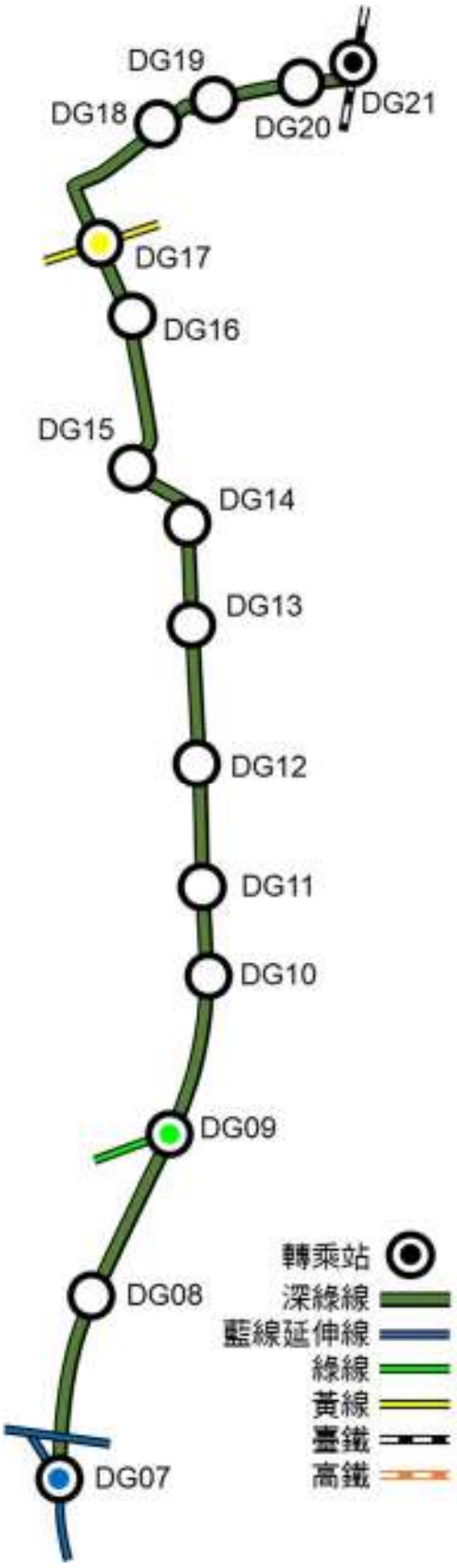


圖 5.2-2 深綠線轉乘站分布圖

2. DG08 站/綠線

深綠線分別規劃於DG08站與綠線G01站垂直交會。規劃DG08站月台設置於省道台39線上，綠線G01站月台則設置於垂直深綠線之市道180線上。

DG08站規劃於路側興建車站建築，利用付費區內連通道與穿堂層連接兩路線月台，可參考臺北捷運環狀線與桃園捷運機場線新北產業園區站之轉乘規劃，如圖 5.2-3至圖 5.2-4所示。



圖 5.2-3 DG08/綠線轉乘示意圖



圖片來源：冠德 泰極(網路照片)

圖 5.2-4 新北產業園區站外觀照片

3. DG17 站/黃線

本計畫深綠線規劃於DG17站與黃線轉乘，惟目前黃線方案尚未確認，將持續追蹤黃線規劃進度並配合調整轉乘規劃。

4. DG21 站/臺鐵善化站

本計畫規劃於深綠線末端DG21站連接臺鐵善化站。目前臺南市政府正在進行善化鐵路立體化評估作業。深綠線規劃利用臺鐵縱貫線西側路廊進入善化車站，並整合臺鐵立體化計畫，設置臺鐵與深綠線之共構車站，旅客可便利地於臺鐵與捷運間進行轉乘，可參考臺鐵與台中捷運綠線松竹站之共構設計，如圖 5.2-5。



圖片來源：台中捷運公司網站

圖 5.2-5 臺鐵與台中捷運共構之松竹站

5.3 機廠規劃

深綠線所需列車組為43組列車，本計畫規劃於路線北段善化區都市計畫農業區設置一處機廠，能提供三級維修的功能，可提供列車停放與維修空間，四級與五級維修則可至位於路線南端之歸仁機廠進行。深綠線善化主機廠配置如圖 5.3-1所示。

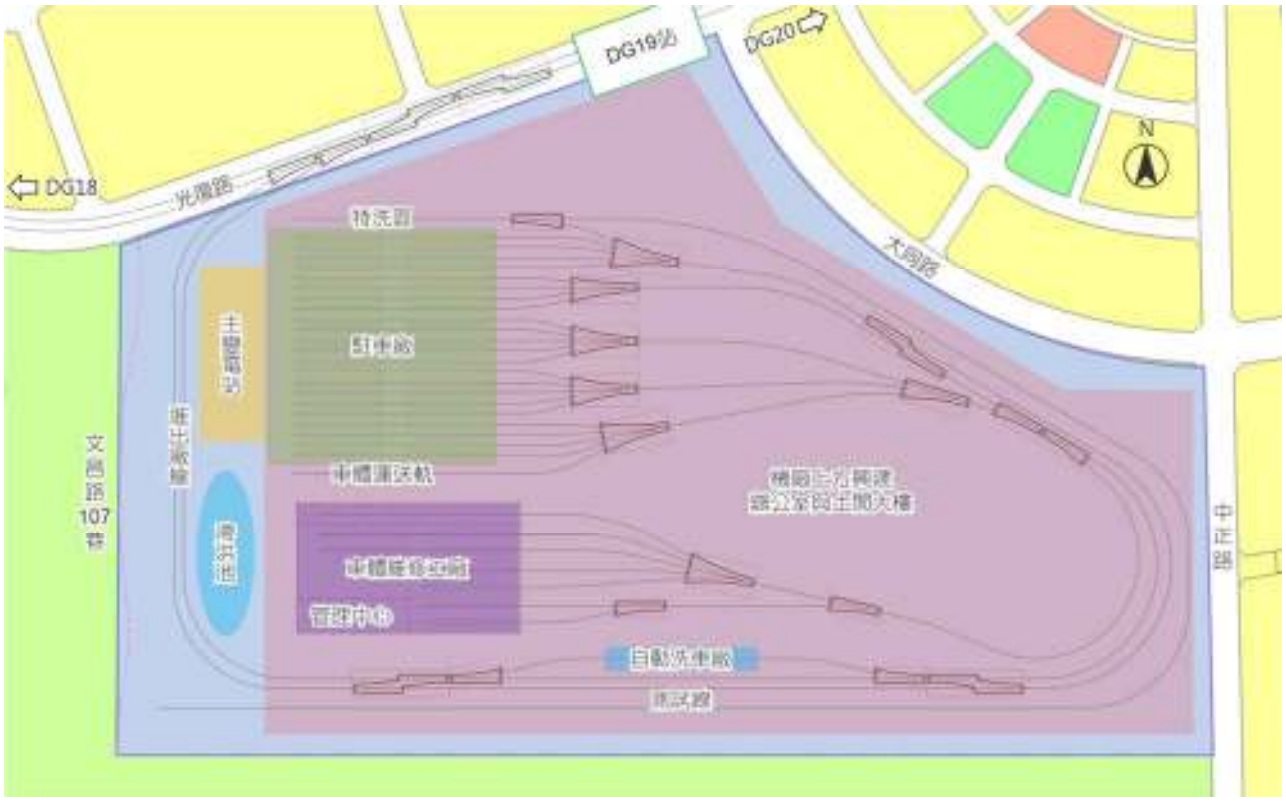


圖 5.3-1 善化主機廠平面圖

深綠線善化機廠在規劃設計時，應考量能提供電聯車營運所需之各項安全及清潔之整備作業。對於電聯車進場辦理維修作業之動線規劃，勢必影響電聯車維修作業在場時間及效率。

1. 機廠功能

機廠提供捷運系統保養修理、測試及駐車等需求，本機廠具備的基本功能如下：

(1) 提供列車調度、駐車及測試。

(2) 提供車輛外部自動清洗及車箱內部清潔工作。

(3) 車輛定期及不定期檢查與維修。

(4) 其他如主變電站、機廠設施配電室、材料儲存廠、訓練中心、管理行政中心等。

2. 機廠規模

(1) 機廠面積(含退縮空間)約 14.29 公頃。

(2) 機廠預計可提供 22 股儲車軌，共儲 44 列車。

5.4 營運計畫

5.4.1 基本參數設定

為確保未來臺南市單軌系統建設、營運及維護的一致性，相關營運條件應做整體性的考量，目前第一期藍線已完成綜合規劃作業，因此本計畫之基礎假設參數將依據「臺南市先進運輸系統第一期藍線建設及周邊土地開發計畫綜合規劃報告書」，配合實務案例進行調整，相關參數說明如下：

1. 列車乘載量：280 人/列車。
2. 平均營運速度：平均 30 公里/小時。
3. 迴車時間：設定基礎為 3 分鐘。
4. 列車備用率：營運列車需求之 10%。
5. 尖離峰時段：本項參考臺灣其他地區之捷運系統所公告的尖離峰服務時段以及臺南現況大眾運輸時間，取得適當之時段劃分，定義系統營運時間為 6 時 00 分至 24 時 00 分，晨峰時段為 6 時 00 分至 8 時 30 分，昏峰時段為 16 時 30 分至 18 時 30 分。
6. 營運重要節點

   深綠線營運重要節點包含與高鐵台南站、臺鐵沙崙站轉乘的DG02；與藍延線轉乘且共軌的DG07；與綠線轉乘的DG09；與黃線轉乘的DG17；與臺鐵善化站轉乘的DG21。整體營運計畫將以上述站點為核心，依據運輸需求預測結果，排定適當的行車班距與營運班次數。

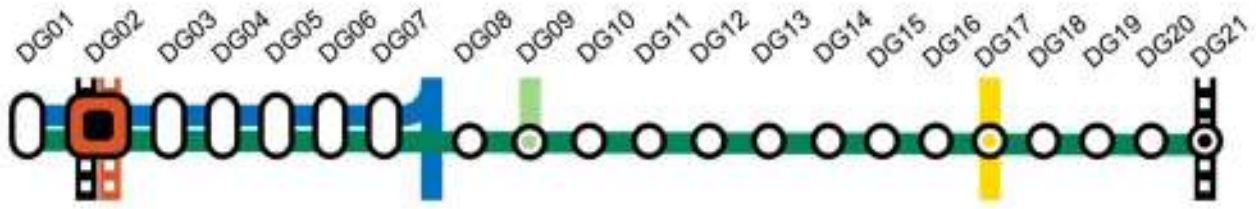


圖 5.4-1 深綠線重要轉乘節點

5.4.2 列車調度規劃

1. 列車組數推估

確認行車計畫後，需進行列車組數估算，以利計算後續添購車輛的成本、評估機廠規模及所需的土建與機電設施。本項依據目標年之營運需求、營運路線長度與列車行駛時間等，同時考量維修與備用車輛，估算營運調度所需的列車組數，公式如下：

$N = 2\times(T+t)/h$

其中，

N：列車組數

T：列車行駛時間

t：列車迴車時間

h：班距

依據表 5.4-1的計算結果，深綠線營運初期共需要43組列車投入營運，包含39組營運列車與4組備用列車。

表 5.4-1 列車需求推估表

車種	營運里程 (公里)	往返時間 [1] (分)	營運班距 (分)	營運列車數 (列)	備用列車數 [2] (列)	車隊需求 (列)
普通車	27.3	115	3	39	4	43

註1：往返時間包含列車行駛時間與迴車時間，行駛時間係利用營運里程除以平均營運速度，迴車時間以3分鐘計算
註2：備用列車數以營運列車數之10%計算

2. 場站軌道配置及列車調度

為確保軌道容量足夠使其能提供彈性的列車調度，場站的軌道配置是整體營運中重要規劃項目之一，深綠線軌道配置中設置7處橫渡線，分別位於DG01站北、DG06站南、DG11站南北兩側、DG15站北、DG19站南、DG21站南，提供進出機廠、迴車折返、待避、緊急調度等功能。而DG07為藍延線的匯入分歧站，須配合設置過軌銜接線。詳細軌道配置如圖 5.4-2所示。

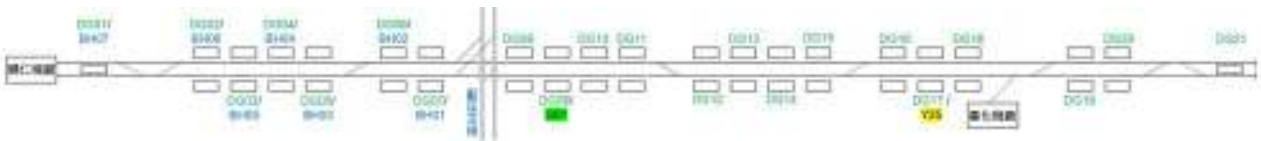


圖 5.4-2 捷運深綠線軌道配置圖

第六章 用地取得及土地開發評估

6.1 用地取得及拆遷補償費概估

6.1.1 用地取得方式

本計畫全線皆為高架軌道，主要布設於省道台39線上，並行經臺南科學園區及善化都市計畫區之三民路、光復路及大成路，場站皆位於道路用地上且多為公有土地，出入口大部分設置於農業區、公園用地、綠地及非都市土地等，其產權涉及公有及私有土地。有關本計畫車站、出入口、路線及其相關設施所需用地之取得方式說明如下。

1. 用地取得方式

用地取得方式因土地權屬之不同而有所差異，需在用地勘選原則中確立優先利用公有土地再考量利用私有土地之原則，再依照權屬性質，區分公有以及私有土地所適用之取得方式。

2. 路線段用地取得

本計畫全線採高架路線設置，全線均布設於既有道路上，針對路線段所需之用地，若為公有土地，以撥用或協議土地管理機關同意使用為原則，另考量既有道路未完全徵收，仍有部分私有土地產權，針對路線須穿越之私有土地部分，依「大眾捷運法」第19條暨其子法「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理審核辦法」辦理地上穿越段空間範圍公告及補償事宜，並以設定地上權方式取得土地使用權；針對高架橋墩柱用地，因係永久性結構設施，應取得所有權，故依「大眾捷運法」第6條大眾捷運系統需用之土地，首以協議價購處理，若協議價購不成，得依法徵收方式。

3. 車站及相關設施用地取得

本計畫場站設施布設，將以捷運車站設置出入口所必須之最少需求用地劃設，並以公有地優先劃設，深綠線係以高架型式設置場站，並無影響原道路用地使用，其產權屬於公有土地，將由捷運主管機關依大捷法第18條及24-1條等規定，商會相關土地管理單位協調同意使用，惟部分車站墩柱坐落於特定機關管有之國有土地，需依規定申請撥用取得用地。

場站出入口其使用性質須取得土地所有權，依出入口設置位置評估應變更用地編定、辦理都市計畫變更或採公共設施多目標使用等方式，用地取得涉及私有土地首以協議價購處理為原則，協議不成則採徵收方式取得；公有土地則依其土地權屬，若為市有土地，得商會相關土地管理單位協調同意使用，若為國有土地，則以撥用程序辦理。

另若該出入口位置具開發效益，則可考量現況用地使用條件，劃設可供土地開發之範圍，針對土開範圍內之私有土地，應再召開公聽會與相關說明會，聽取民眾意見納入場站選取考量，並調整車站用地或提出替代規劃。

6.1.2 用地費用估算

本計畫依「土地徵收條例」、「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」、「大眾捷運法」、「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」、「臺南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例」及「臺南市農作改良物徵收補償費查估標準」等相關法令，進行用地取得費用估算。

1. 補償方式及標準

捷運深綠線路線主要佈設於省道台39線及都市計畫區之道路用地，均為已開闢道路，線型採地上穿越，用地取得補償範圍包括各車站以及路線穿越段，場站出入口用地、機廠等相關設施及高架橋墩柱用地等永久設施用地以取得所有權為原則，公有土地優先以撥用方式辦理，私有土地採協議價購或徵收；路線段及高架車站以取得地上權為原則，公有地無須設定或徵收地上權，私有地則採穿越補償方式辦理。

本計畫沿線所需徵收之用地，以周邊500至800公尺範圍內，近一年實價登錄(113.01-113.12)案例參考市價，再以公告土地現值與市價占比回推等方式概估。另依據大眾捷運法第18條規定得無償使用公有土地，係指為工程施工需要，屬臨時性質，如為永久性結構設施，需地機關仍應辦理撥用。依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第一項第六款「特種基金與其他機關間互相撥用之不動產。」應辦理有償撥用。再依國有不動產撥用要點第5點規定，各級政府需用國有土地部分空間，屬國產署經管土地，應申請撥用全部土地持分；非屬國產署經管土地，應有償撥用者，以協議之土地持分辦理撥用；為無償撥用者，以協議之土地持分辦理撥用或用地範圍內之空間垂直距離辦理撥用。實際公、私有土地取得方式與費用，將視後續與土地管理者及所有權人協商洽談結果為準。

2. 補償費用概算

(1) 土地取得費用

A. 車站站體及車站墩柱

本計畫深綠線線全線共計14場站，其中因全線採高架方式設置，車站站體屬於非定著於地面設施，車站用地涉及公有土地部份，公部門持有之權利範圍部分無須設定或徵收地上權，涉及私有土地部分，須以設定地上權方式取得，並提供地上權補償費；車站墩柱用地屬於定著於地面永久性設施，須取得用地之所有權，墩柱用地涉及國有土地部份，須以有償撥用方式取得，涉及市有土地部份以協調使用方式取得，私有土地部份則須以協議價購及徵收方式取得。

地上權之費用依「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」第10條所列：徵收補償地價×穿越地上高度補償率=地上權補償費。本計畫捷運工程車站站體構造物之下緣距地表高度約為7公尺，以此估算地上權補償費用，車站站體穿越地上高度補償率為70%；國有土地之撥用費用，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與